

小人口 Lee-Carter 參數偏誤的閉式

——問題、解決方案與策略（摘要版）

（林子立） 指導教授：余清祥 教授 國立政治大學統計學系

中華民國 115 年 10 月 12 日

本文為 進度報告 _1012_V1 (74 頁) 的摘要，只保留問題的界定、所提方法與其成績，以及後續的取捨。各節末標示完整版的對應節次。除第貳節之八節的跨國部分（六國、1998–2021 年）之外，所有數值皆為臺灣女性 2001–2024 年資料、重複一百次、固定亂數種子。

壹、問題

一、現象與既有的處理

Lee-Carter 模型以 $\log m_{x,t} = \alpha_x + \beta_x \kappa_t$ 刻畫死亡率，其標準估計是對 $\log \hat{m}_{x,t} = \log(\max(D_{x,t}, c_0)/E_{x,t})$ 作奇異值分解，其中 c_0 為零死亡時的替代值，慣例取 0.5。人口規模小時該估計的年齡參數有方向明確的偏誤，既有研究以模擬量化此一現象，並以修勻或參考母體加以緩解。

本文的出發點是：該偏誤不是模擬所觀察到的經驗現象，而是估計方程的一項可以寫出來的性質。

二、偏誤的閉式與其兩個來源

$\hat{\alpha}_x$ 是 $\log \hat{m}_{x,t}$ 的列平均，而該平均在奇異值分解之前即已定出。故其偏誤為逐格偏誤的平均，而逐格偏誤有閉式： $D \sim \text{Poisson}(\mu)$ 時

$$b(\mu; c_0) = \mathbb{E}[\log \max(D, c_0)] - \log \mu = e^{-\mu} \log c_0 + \sum_{d \geq 1} \frac{e^{-\mu} \mu^d}{d!} \log d - \log \mu. \quad (1)$$

式 (1) 可再分解為兩項，而兩項的成因不同：

$$b(\mu; c_0) = \underbrace{\pi \log \frac{c_0}{\mu_+} - \log(1 - \pi)}_{\text{零格替代}} - \underbrace{(1 - \pi)(\log \mu_+ - \mathbb{E}[\log D \mid D \geq 1])}_{\text{Jensen}},$$

其中 $\pi = \Pr(D = 0)$ 、 $\mu_+ = \mathbb{E}[D \mid D \geq 1]$ 。零格主導 μ 小的年齡，Jensen 主導 μ 大的年齡，而兩者的符號相反，故 b 有唯一的變號點。

三、三個須先認清的性質

其一，這是有限樣本的恆等式，不是漸近近似。式 (1) 不含觀測年數 T ，故增加觀測年數不使該偏誤消失；它只隨每格的期望死亡數 $\mu_{x,t}$ 增大而消失。這與 Cox and Snell (1968) 與 Firth (1993) 所處理的 $O(n^{-1})$ 漸近偏誤性質不同。

其二，哪些年齡被高估是分析者選出來的。變號點 μ^* 隨 c_0 移動： $c_0 = 0.1/0.3/0.5/1.0$ 分別給出 $\mu^* = 0.134/0.533/0.923/1.509$ 。慣例的 0.5 給出 $\mu^* = 0.9234$ ，即「每年約一人死亡」這個分界。

其三，偏誤的位置與量都可在配適之前算出，因為式 (1) 只需要曝露數與一組粗略的死亡率。這一點是第貳節事前檢定的基礎。

四、問題的規模

人數一萬、女性的年齡結構下，期望有 39.2% 的格為零死亡，且平均有 0.90 個年齡整列全零；人數五千與兩千時零格佔 48.7% 與 63.0%。而我國 368 個鄉鎮市區中有 299 個單一性別人數少於五萬、217 個少於兩萬。

表 1 標準 Lee-Carter 的偏誤隨人口規模（重複 100 次的中位數）

人數	α 中位偏誤	α 最大偏誤	e_0 偏誤 (歲)	整列全零的年齡數
2,000	0.8807	3.9114	-16.92	4.02
5,000	0.2585	2.9951	-6.88	2.06
10,000	0.1712	2.3309	-3.73	0.90
50,000	0.0693	0.8658	-1.47	0.00
200,000	0.0231	0.1846	-1.22	0.00

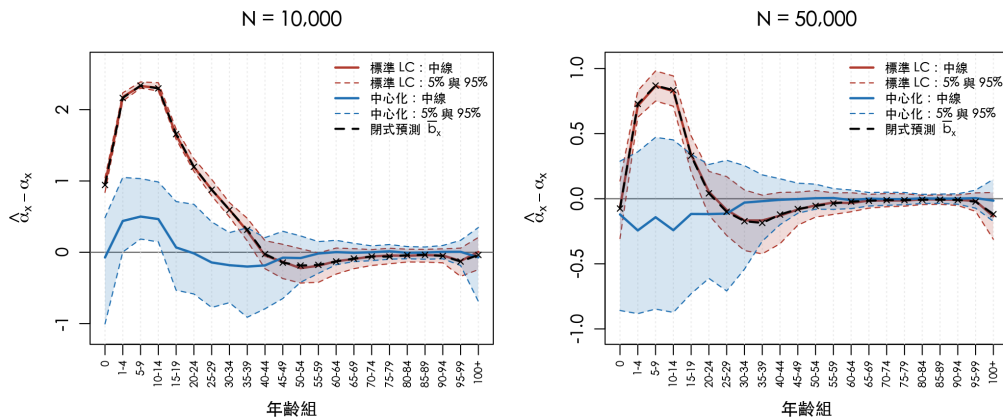


圖 1 逐年齡的 α 偏誤與其閉式預測（人數五萬）

圖中的實線為式 (1) 所預測的偏誤、點為模擬實測的中位數。兩者在幼年組同為大的正值、在高齡組同為小的負值，而交叉處即 μ^* 。值得注意的是帶寬與準度的脫鉤：幼年組的帶最窄而偏離最遠。（完整版第壹、貳、參節）

五、資料與驗證的設計

全部分析使用內政部與衛福部的臺灣死亡與人口資料，女性 2001–2024 年、二十二個年齡組（0、1–4、5–9、...、100+），共 22×24 格。只用女性，因其死亡率曲線較平滑，可使閉式的驗證不混入模型誤設。依既定方針不作單齡組的分析。

驗證以兩種方式進行。其一是**模擬**：以全國資料的 Poisson 配適為真值，按該年齡結構縮放至指定人數後模擬 Poisson 死亡數。此法的代價是它假設小人口的死亡率恰好等於全國的死亡率，而真實的鄉鎮市區顯然不是如此；但本文此處的目的是檢驗閉式，而閉式所刻畫的是估計程序對給定 $\mu_{x,t}$ 的反應。其二是**二項抽薄**：由實際的全國死亡數抽薄至小人口，如此保留臺灣死亡率的逐年不規則性，用於模型誤設下的穩健性檢驗。

一律重複一百次、固定亂數種子，並以**中位數而非平均數匯總**，使少數發散的重複不致主導結論。邊界配適如實保留而不剔除、不重抽；其出現頻率系統性回報如下（Pawel et al. 2026 指出 482 篇模擬研究中只有 23% 提到演算法失敗）。

表 2 整列零死亡與邊界配適的出現頻率 (Poisson 最大概似, 100 次重複)

人數	整列全零的年齡數	出現邊界配適的重複次數
2,000	4.02	87
5,000	2.06	98
10,000	0.90	93
50,000	0.00	5
200,000	0.00	0

人數一萬時一百次重複中有 93 次至少一個年齡落在邊界，故這不是偶發的極端值而是該規模下的常態。人數五萬時已無整列全零卻仍有 5 次發散，可知接近全零而非恰好全零亦足以使解發散。

貳、解決方案

一、閉式的驗證

以 $\text{mean}_t b(\mu_{x,t})$ 預測標準 Lee-Carter 的逐年齡 α 偏誤，對照模擬實測，逐年齡相關係數在人數 10^4 、 5×10^4 、 2×10^5 時為 1.000、1.000、0.988，迴歸斜率為 1.001、0.990、0.962，殘差落在蒙地卡羅誤差的量級。亦即標準 Lee-Carter 的 α 偏誤可由單一個死亡數的函數完全解釋。

二、二階解析量與效率的上界

除偏誤之外另導出三個量，全部為截斷精確和、已通過數值核對：對數尺度的變異數 $v(\mu; c_0) = \text{Var}[\log \max(D, c_0)]$ 、偏誤的導數 $b'(\mu; c_0)$ ，以及估計方程的靈敏度 $A(\mu) = 1 + \mu b'(\mu)$ 。由此得到一個可寫成恆等式的結果：相對於 Poisson 最大概似的效率為 $\text{corr}(\log \max(D, c_0), D)^2$ ，其值全程不低於 0.8776。亦即取對數與零格替代合起來的效率損失不超過 12.2%——問題在偏誤，不在效率。

另一項對實務有用的性質： $v(\mu; c_0)$ 對 μ 非單調，於 $\mu \approx 2$ 取極大 ($v(0.02) = 0.0096$ 、 $v(2) = 0.480$ 、 $v(300) = 0.0034$)。零格主導的年齡其估計帶很窄卻離真值很遠，「帶窄」與「準」在此完全脫鉤。

三、卜瓦松假設是否要緊

式 (1) 依賴卜瓦松假設，而真實死亡數可能過度離散。本文把偏誤寫成一般形式之後，此一問題可以直接回答：零格替代那一項只依賴 $\pi = \Pr(D = 0)$ 與 μ_+ ，而 Jensen 那一項在過度離散下由 $1/(2\mu)$ 變為 $\phi/(2\mu)$ 。以負二項取代卜瓦松重算變號點：

$$\phi = 1.0 \Rightarrow \mu^* = 0.9234, \quad \phi = 1.5 \Rightarrow 0.8690, \quad \phi = 2.0 \Rightarrow 0.8289.$$

變號點只移動不到一成，故本文的診斷對卜瓦松假設並不敏感。此一結果使閉式可用於真實資料，而不必先檢定離散程度。

四、事前可行性檢定與分級

既然偏誤只需曝露數與粗略死亡率即可算出，本文把它包裝成一個不需模擬、不需真值、也不需參考母體的事前檢定，並分四級。以臺灣女性 2001–2024 年的年齡結構與死亡率計算，單一性別人數兩萬四千以下為 D 級、九萬六千以上為 B 級。該兩個數字須連同其所依據的年窗與年齡結構一併引用，不是普遍的門檻：改用 1998–2021 的年窗重算，B 級門檻由 95,773 降為 77,902，相差 23%，因為期間死亡率下降而使各格更空。

門檻本身有一行精確的解。由 $\mu_{x,t} = N w_x m_{x,t}$ (w_x 為年齡結構)，分級所用的佔比 $\text{mean}(\mu_{x,t} < \mu^*)$ 只透過 $\{w_x m_{x,t}\}$ 的分布進入，解 N 即得

$$N_p = \frac{\mu^*}{q_p}, \quad q_p = \{w_x m_{x,t}\} \text{ 的 } p \text{ 分位數}, \quad (2)$$

其中 p 為該級的佔比門檻。 q_p 可讀為「每人每格的期望死亡數」，而 N_p 即使第 p 分位的那一格恰好達到 μ^* 的人口規模。式 (2) 使分級可以搬到任何地區，所需的輸入只有該地區的年齡結構與一組粗略的死亡率。

此一檢定補上了古典信賴度標準所缺的一半。全信賴度把資料量換算為期望索賠次數 ($k = 5\%$ 、 $p = 90\%$ 時約 1,082 件)，但它控制的是估計的變異，而其推導假設估計量無偏；該假設在此不成立，而本文的門檻正是偏誤側的對應物。

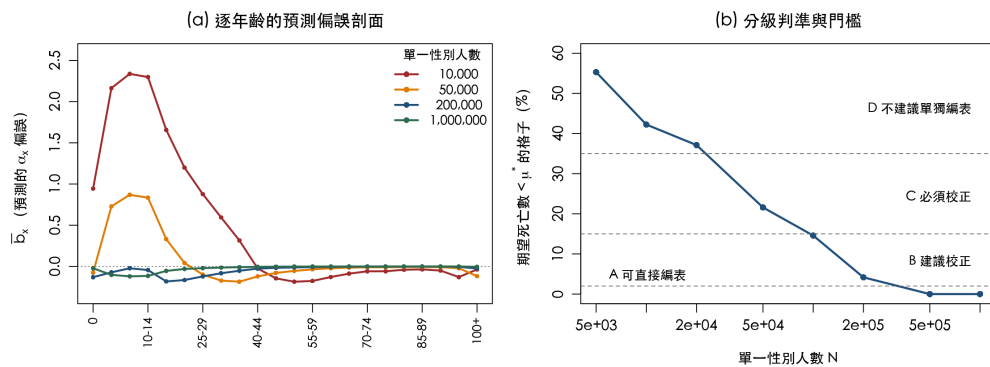


圖 2 事前可行性檢定的四級分級與臺灣鄉鎮市區的分布

該分級只用兩個輸入：各年齡的曝露數與一組粗略的死亡率。其判讀方式與信賴度標準相同——把資料量換算為一個門檻——但所控制的是偏誤而非變異。

五、校正：只校正 α ，以資訊加權處理 β 與 κ

偏誤可預測即可扣除。本文的設計有兩個要點。其一，只把 $\bar{b}_x$ 扣在 $\hat{\alpha}_x$ 上而完全不動中心化矩陣，如此 $\hat{\beta}$ 與 $\hat{\kappa}$ 不受 $\hat{\mu}$ 的噪音注入。其二，以期望死亡數加權求解秩一結構。

兩項改善可以疊加，而其成因已查明。以 2×2 的設計分開施作：只中心化時 β 與 κ 的四項指標到小數第四位不動；只加權時 α 的最大偏誤亦幾乎不動 ($0.8658 \rightarrow 0.8660$)。兩者的作用域互不重疊，而分離是精確的，因為加權修正的是變異函數（一階），中心化修正的是轉換的偏誤（二階）。

表 3 人數五萬時各法的比較（重複 100 次的中位數）

估計量	α 中位	α 最大	SSE(β)	漂移偏誤	e_0 偏誤
標準 Lee-Carter	0.0693	0.8658	5.9523	+0.3327	-1.472
Poisson 最大概似	0.0080	0.1945	1.4098	-0.0043	-0.186
Firth 預先修正	0.0060	0.0733	1.2156	+0.0023	-0.251
本文（中心化 + 加權）	0.0193	0.0768	1.1586	+0.1362	-0.041
本文（分離式）	0.0067	0.0391	1.1762	+0.1357	+0.273

註：分離式指 $\hat{\alpha}_x$ 維持等權列平均、加權只用於秩一結構，為本輪新增的設計。

六、平均餘命與時間參數

e_0 是實務上真正要看的量，而本文的修正在該量上有一項值得指出的性質：人數五萬時 e_0 偏誤由 -1.48 歲降到 -0.04 歲，而其標準差由 0.585 只變為 0.644 。偏誤的移除沒有付出相稱的變異代價。但 Firth 的均方根誤差仍較小 (0.513 對 0.644)，故在 e_0 上兩法各有勝負。

時間參數則有一項須明寫的限制。 $\hat{\kappa}_t$ 的全距被壓縮，而該壓縮須拆成兩件事才不致誇大：

表 4 $\hat{\kappa}$ 的衰減與形狀 (真值全距 9.850)

人數	估計量	逐次全距中位	中位路徑全距	$\text{cor}(\hat{\kappa}, \kappa)$
一萬	標準 Lee-Carter	5.183	1.576	0.340
一萬	中心化 + 加權	8.598	4.446	0.698
五萬	標準 Lee-Carter	5.602	1.785	0.393
五萬	中心化 + 加權	7.620	6.555	0.941

逐次的全距衰減到五成三至五成七，而各次 $\hat{\kappa}$ 的中位路徑其全距只有一成六至一成八——後者小得多，是因為標準 Lee-Carter 各次的形狀彼此不一致 (與真值的相關只有 0.34 至 0.39)，中位數因而互相抵銷。只引中位路徑的壓縮比例會把衰減說得過重。而加權把形狀大幅修回 (五萬時相關 $0.393 \rightarrow 0.941$)，故「校正後的時間路徑擺幅更大」在該規模上是衰減更少而非缺陷。

七、與參考母體修勻法的對照

既有的緩解手段是修勻與參考母體，故須與之比較。以 Lee (2003) 的 partial SMR 為代表、人數五萬、參考母體兩百萬：

表 5 與參考母體法的比較 (α 偏誤中位數)

情境	Partial SMR	Whittaker 比值修勻	本文 (中心化 + 加權)
年齡型態相同	0.0025	0.0095	0.0223
型態遞增	0.2064	0.0100	0.0223
型態遞減	0.3313	0.0123	0.0223

註：本文的方法不使用參考母體，故三個情境下的結果相同。

參考母體的型態與目標區域相符時 partial SMR 明顯較優，型態不符時其 α 偏誤惡化至本文的九至十五倍。前者應視為該法的上界而非實務可期待的表現，蓋因該情境下 $\text{SMR} \cdot m_x^R$ 幾乎就是真值。本文方法的位置因而清楚：它不需要參考母體，故在找不到型態相符的參考母體時是可用的那一個。

另附一項分解：只把零格由 c_0/E 改填 $\text{SMR}_t \cdot m_{x,t}^R$ ，其餘各格完全不動，即可移除約一半的偏誤 (α 最大偏誤 $0.866 \rightarrow 0.332$)。剩下的一半來自非零格的 Jensen 項，而那一部分只有中心化能處理——這是對第壹節兩項分解的另一個支持。

八、跨國的適用性

本文的方法是否也適用於其他地區，答案分三層，而只有第三層是限制。資料為人類死亡率資料庫的澳洲、加拿大、日本、紐西蘭、美國，加臺灣共六國，女性 1998–2021 年、同樣的 22 個年齡組。

第一層，閉式逐國成立，而且理由是先驗的。 $b(\mu; c_0)$ 只依賴 μ 與 c_0 ——它是卜瓦松分布的性質，不是任何國家的性質，故不需要任何重新推導或重新校準。

表 6 閉式的跨國驗證與校正的成績 (人數一萬, 重複 100 次)

國家	零格佔比	閉式相關	閉式斜率	標準 α 最大	分離式	Firth
日本	0.430	0.9999	1.002	2.7959	0.9712	0.2663
加拿大	0.409	0.9999	0.993	2.4135	0.5889	0.2451
澳洲	0.390	0.9999	1.000	2.3357	0.5110	0.1626
紐西蘭	0.381	0.9999	0.994	2.1316	0.3070	0.1771
臺灣	0.364	0.9999	0.997	2.2546	0.4757	0.1951
美國	0.273	0.9998	0.993	2.0257	0.3048	0.1120

註：人數五萬時閉式的相關為 0.9985 至 0.9999、斜率 0.980 至 1.002。

校正在六國皆有效 (分離式把 α 最大偏誤改善 4.4 至 7.0 倍), 而 **Firth** 在六國的 α 最大偏誤上皆勝出, 故第貳節該項結論不是臺灣資料的特性。

第二層, 門檻逐國不同, 但重算只需式 (2)。

表 7 各國的分級門檻 (單一性別人數)

國家	e_0	粗死亡率	B 級門檻	C 級門檻
日本	87.56	0.00864	132,436	45,516
澳洲	85.47	0.00635	74,371	22,566
臺灣	84.01	0.00515	77,901	22,268
加拿大	84.18	0.00714	70,420	21,368
紐西蘭	84.05	0.00666	49,051	20,362
美國	80.42	0.00832	50,816	14,462

日本的門檻是美國的 3.1 倍, 亦即同一個方法在日本要兩三倍大的地區才可用。而粗死亡率不是預測因子——日本的粗死亡率最高而門檻也最高、臺灣最低而門檻居中; 驅動因素是幼年與中年的死亡率水準 (日本該段極低故其格最空、美國該段較高故最滿)。亦即本方法在死亡率愈低的地區愈難用, 而那正是先進國家的方向。

第三層, 兩個模型假設逐國差異很大, 而這才是真正的限制。秩一佔比由紐西蘭的 0.5501、美國的 0.6230、加拿大的 0.6705 到臺灣的 0.8962; 而 $\hat{\kappa}_t$ 對時間的線性 R^2 在五國為 0.95 至 0.98, 美國卻只有 0.7114, 對應已充分記載的美國死亡率在 2010 年代的停滯與反轉。這兩項分別是「對數死亡率在年齡上近於一次式」(即 **Gompertz 法則**) 與「在時間上近於一次式」(即固定漂移) 這兩個假設, 而它們也正是修勻的差分懲罰其零空間所要求的兩個條件, 故跨國所遇到的限制與本研究另一條線索 (修勻) 所導出的條件是同一組。

九、估計流程

為使本摘要可據以實作, 此處列出完整的流程。

輸入：死亡數 $D_{x,t}$ 、曝露數 $E_{x,t}$ ($A = 22$ 個年齡組、 $T = 24$ 年)、零格替代值 $c_0 = 0.5$ 。

0. 事前檢定 (配適之前)：以曝露數與一組粗略的死亡率算出 $\mu_{x,t}$ ，取低於 $\mu^* = 0.9234$ 的格數佔比，依 2% / 15% / 35% 分為 A 至 D 級。門檻亦可由 $N_p = \mu^*/q_p$ 直接算出。

1. 起始： $\ell_{x,t} = \log(\max(D_{x,t}, c_0)/E_{x,t})$ ，以標準 Lee-Carter (列平均加奇異值分解) 取得 $(\hat{\alpha}, \hat{\beta}, \hat{\kappa})$ 。

2. 期望死亡數： $\hat{\mu}_{x,t} = E_{x,t} \exp(\hat{\alpha}_x + \hat{\beta}_x \hat{\kappa}_t)$ 。

3. 校正 α ： $\hat{\alpha}_x \leftarrow \bar{\ell}_{x,\cdot} - b(\hat{\mu}_{x,\cdot}; c_0)$ ，其中兩個平均皆為等權 (閉式正是對等權列平均成立)。

4. 加權求解秩一結構：以 $W_{x,t} = \hat{\mu}_{x,t}/\hat{\mu}$ 為權重，對 $(\ell_{x,t} - \hat{\alpha}_x)\sqrt{W_{x,t}}$ 作奇異值分解，取第一對奇異向量，並依 $\sum_x \hat{\beta}_x = 1$ 、 $\sum_t \hat{\kappa}_t = 0$ 正規化 (建議另加 $\hat{\beta}_x \geq 0$ ，見第貳節之十一節)。

5. 迭代：回到步驟 2，直至參數的變動小於 10^{-9} (實測 3 至 6 次)。

失敗的處理：不剔除、不重抽，一律保留，並以中位數而非平均數匯總。邊界配適的出現頻率須系統性回報 (見第壹節之五節)。

匯總：重複 ≥ 100 次、固定亂數種子；關鍵比較須附蒙地卡羅標準誤。

步驟 3 的「等權」一項是本輪新增的設計。前此 $\hat{\alpha}_x$ 亦以 W 加權，而第貳節的 2×2 顯示加權雖改善 β 與 κ 卻使 α 略差；既然變異函數只關係到秩一結構的求解，把加權限制於步驟 4 即可兩者兼得。

十、Firth 的具體形式，以及它與零格替代的關係

對照方法中最強的是 Firth (1993)，其在本模型下的形式值得寫出，蓋因它說明了為何它在 α 上勝出。以 Jeffreys 先驗懲罰對數概似 $\ell^* = \ell + \frac{1}{2} \log \det I(\theta)$ ，其修正後的估計方程為

$$\sum_{x,t} \left(D_{x,t} + \frac{1}{2} h_{x,t} - \mu_{x,t} \right) \frac{\partial \eta_{x,t}}{\partial \theta_r} = 0,$$

其中 $h_{x,t}$ 為帽子矩陣的對角元。亦即 Firth 的修正就是把死亡數換成 $D_{x,t} + \frac{1}{2} h_{x,t}$ 。由 $\text{tr}(H) = p$ 可知所加總量恆為 $p/2$ ；單一樣本時 $h = 1$ 、調整恰為 $+\frac{1}{2}$ ，此即 Haldane (1956) 的加常數。

關鍵的對照在零死亡的整列上。年齡 x 有兩個專屬參數，故該列的槓桿和趨於 2、所加總量為 1，於是 Firth 使一整列零死亡的行為如同該列合計有一個死亡；而標準 Lee-Carter 的 $c_0 = 0.5$ 是逐格的，該列合計 $T \times 0.5 = 12$ 個。兩者相差 $T = 24$ 倍，而 $\log 24 = 3.18$ 正是兩法在該年齡 $\hat{\alpha}_x$ 之差的量級。

由此得到一個定位：Firth 並非與零格替代不同類的方法，而是一個隱含替代值由模型定出、而非由分析者選定的零格替代，且其每格的替代量比慣例小 T 倍。本文對 c_0 任意性的批評在 Firth 上不適用，代價是其替代值無法調整，且依 Lewis and Battey (2024)，最大概似估計量不存在時 Firth 的行為沒有理論保證。

(完整版第參至捌節；Firth 的推導為第柒節之二)

十一、一個結構性的病灶，與一個不花成本的修法

Firth 既是本文的主要對照，其在本模型下的存在性須查清楚，而查下去得到一個與正規化有關的結果。

其一，Jeffreys 懲罰概似在本文的維度下無上界。沿 $\beta \rightarrow \infty$ 、 $\kappa \rightarrow 0$ 而 η 仍收斂的路徑，

$$\ell_J(\theta(s)) = \ell(\eta_\infty) + (T - A - 1) \log s + O(1),$$

故 $T \geq A + 2$ 時對任何資料 $\sup \ell_J = +\infty$ 。本文的 $A = 22$ 、 $T = 24$ 恰落在該區間。數值核對： $\log \det I$ 對 $\log s$ 的斜率為 1.941 (理論 $2(T - A - 1) = 2$)，而該路徑上對數概似收斂、 $\frac{1}{2} \log \det I$ 每十倍上升 2.30，故合計無上界。亦即 Kosmidis and Firth (2021) 就二

項反應所證的有限性不能移植到 Lee-Carter，而本文所報的 Firth 結果是「由奇異值分解的起點出發所達到的局部根」，並非全域的最大值。這一點須與 Lewis and Battey (2024) 的「最大概似估計量不存在時 Firth 的行為沒有理論保證」並讀。

其二，成因是正規化而非資料，而三個常被混用的約束必須分開。

- (i) $\sum_x \beta_x = 1$ ，一個仿射超平面；
- (ii) $\sum_x |\beta_x| = 1$ ，即 L^1 的單位球面；
- (iii) $\|\beta\|_2 = 1$ ，即 L^2 的單位球面。

只有 (i) 不是範數約束：它不限制 β 的大小，蓋因正負可以相消。沿上述路徑 $\sum_x \beta_x = 1$ 恆成立，而 $\sum_x |\beta_x|$ 與 $\|\beta\|_2$ 皆線性發散（ $s = 10^5$ 時為 10^5 與 2.6×10^4 ）。(ii) 與 (iii) 的可行集為緊緻，故皆封住該路徑；改以 (iii) 表示同一條路徑時， $\log \det I$ 收斂至 161.617。Hunt and Blake (2020) 已在一般層次指出識別約束是任意的、且會造成配適時的穩健性問題，並明言其所用的是 L^1 範數；本文所用的 $\sum_x \beta_x = 1$ 則是 (i)。

其三，而對本文的資料，修法不花成本。全國配適的 $\hat{\beta}_x$ 落在 0.0078 至 0.1066、無一為負，故 $\sum_x |\beta_x| = \sum_x \beta_x = 1.0000$ ——(i) 與 (ii) 在真值處重合。於是只要保留 $\sum_x \beta_x = 1$ 而加上 $\beta_x \geq 0$ ，可行集即由仿射超平面變為單純形、因而緊緻，而 β 與 κ 的尺度完全不變、已報告的所有數值一概不動。改用 (iii) 雖同樣可行，但會改動所有 $\hat{\beta}_x$ 與 $\hat{\kappa}_t$ 的尺度，代價較大而無額外好處。

十二、插入式誤差的方法論歸屬

本文扣除的是 $b(\hat{\mu})$ 而非 $b(\mu)$ ，而該誤差有明確的歸屬。以 $\hat{\mu}$ 代入一個本該在 μ 處求值的修正量，其所生的誤差即小區域估計文獻所稱的插入式誤差；Lahiri and Salvati (2023) 指出「一個二階無偏估計量的函數並不必然是二階無偏的」，而 Jiang and Rao (2026) 把標準作法寫成兩步——先取插入式估計量，再對其偏誤作第二步的修正。本文的設定與該結構相同，差別在於本文的修正量 b 有閉式而該文獻的變異成分沒有，故本文能把展開寫出來：

$$\mathbb{E}[b(\hat{\mu})] - b(\mu) = b'(\mu)(\mathbb{E}[\hat{\mu}] - \mu) + \frac{1}{2}b''(\mu)\text{Var}(\hat{\mu}) + \dots$$

而依 Chernozhukov et al. (2018) 的語彙，本文的修正不是 Neyman 正交的—— $\partial b / \partial \log \mu = A(\mu) - 1 \rightarrow -1$ 而非趨於零——故插入式誤差進入一階。這是本文須正面處理它，而不能以「 $\hat{\mu}$ 收斂即可」帶過的理由。

參、策略

一、哪一項結果管到哪一個參數

本文最容易被誤讀之處是把 α_x 的恆等式當成「小人口 Lee-Carter 偏誤的一般解」。下表把各項結果的適用範圍逐一標明。

表 8 結果與參數的對應

結果	α_x	β_x	κ_t / 漂移
偏誤的閉式 $b(\mu; c_0)$	恆等式	不適用	不適用
變異數的閉式 $v(\mu; c_0)$	恆等式	不適用	不適用
效率下界 0.8776	逐格、非參數層	不適用	不適用
事前可行性檢定	直接	間接	不適用
中心化校正	直接	不動	不動
資訊加權	不動	直接	直接
對偏離秩一的穩健性	已驗證	未驗證	未驗證
偏誤的解析刻畫	有	數值分解 (確定性成分佔 9.2%)	無

據此，本文的中心主張應一律表述為「標準對數奇異值分解實作中年齡水準參數 α_x 的偏誤」，而不是「Lee-Carter 的小人口偏誤」。 β_x 與 κ_t 的誤差主要來自異質變異使奇異向量旋轉與奇異值衰減，不在同一個閉式的涵蓋範圍內。

二、依目標量的推薦

參數層的改善與精算目標量的改善不是同一件事，故須分開推薦。

表 9 依目標量的證據強度與推薦

目標量	理論保證	模擬證據	誤設下的證據	推薦的估計量
α_x	恆等式	相關 ≥ 0.998 (六國)	穩健 (改善 4–18 倍)	分離式或 Firth
β_x	無	SSE 由 5.95 降至 1.18	未測	分離式
κ_t 的形狀	無	相關 $0.393 \rightarrow 0.941$	未測	加權版
漂移	無	偏誤 $0.333 \rightarrow 0.136$	未測	計數尺度的擬分數 (−0.004)
配適的 e_0	無	偏誤 $-1.47 \rightarrow -0.04$	好處會消失	保留, 但須附三項分解
外推的 e_0	無	未測	未測	不推薦 (κ_t 未納入框架)
年金現值	無	未測	未測	不推薦

三項讀法。其一，參數層的改善比目標層的改善建立得更穩固： α_x 有恆等式與跨國與誤設兩重驗證，而 e_0 只有模擬證據且在誤設下退化。其二，漂移應改用計數尺度的擬分數，因對數尺度的各法皆留下約 +0.136 的漂移偏誤而計數尺度約為零。其三，外推與年金現值目前一律不推薦，蓋因 κ_t 尚未納入框架，而外推的根本在 κ_t 。

三、偏誤落在哪裡：三個參數三種型態

這一節決定了後續工作的排序。把三者的貢獻換算到同一尺度後：

- 曲面偏誤由 α 主導 (標準 Lee-Carter 人數五萬時佔 85%、一萬時 98%)，校正後降至 8% 而 β 成為最大殘項。
- 但 e_0 的偏誤由 κ 主導 (五萬時 κ 貢獻 -1.476 歲而合計 -1.481 ， α 只貢獻 $+0.061$)。不矛盾： α 偏誤最大的年齡是幼年組，而幼年組對 e_0 影響小。
- α 的位置可由閉式事前算出 (集中在 $\mu < \mu^*$ 的幼年組)； κ 的偏誤是朝零的等比收縮 (與 $-\kappa_t$ 的相關為 0.999)，故集中在觀測期兩端； β 的沒有穩定位置，因其誤差九成以上來自異質變異使主奇異向量旋轉。

一次只把一個參數換成估計值、其餘用真值，可把 e_0 的偏誤歸因：

表 10 e_0 偏誤的逐參數歸因 (歲，真值 84.069)

人數	估計量	只放 α	只放 β	只放 κ	全放
一萬	標準 Lee-Carter	-1.586	+0.284	-1.612	-3.694
一萬	中心化 + 加權	-0.454	+1.209	-1.121	-1.170
五萬	標準 Lee-Carter	+0.061	-0.222	-1.476	-1.481
五萬	中心化 + 加權	-0.326	+1.492	-0.603	+0.073

一項須在報告中並列的警告：人數五萬時本文的 e_0 偏誤 $+0.073$ 歲看來極佳，但它是三項不小的偏誤相消的結果。該相消沒有理由在年金現值、其他年齡的餘命或外推之後的值上也成立，故 e_0 的數字不宜單獨呈現。

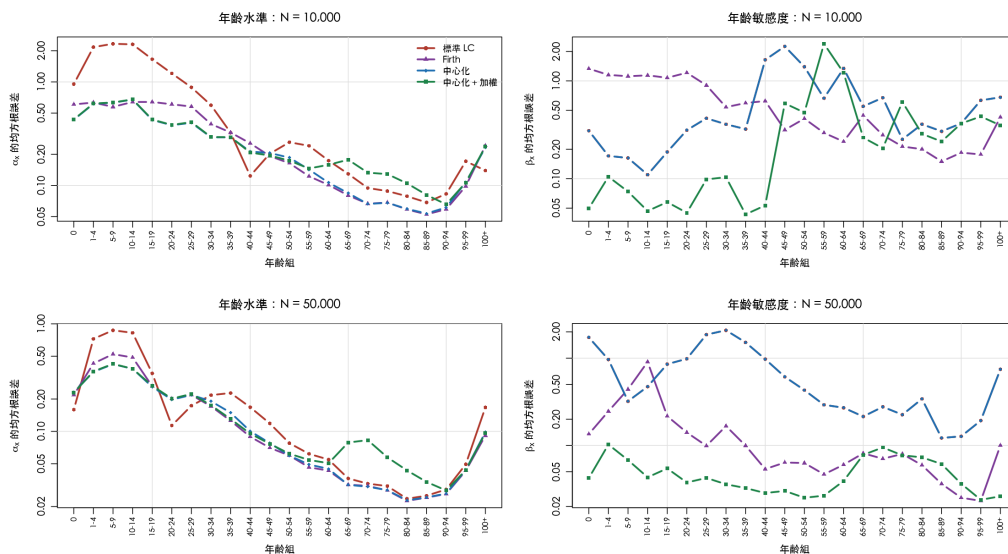


圖 3 校正的改善倍數隨年齡 (人數五萬)

α 的改善集中在 μ 小的年齡 (0 至 14 歲約 1.9 倍)， β 的改善遍及全齡 (最高 34 倍)；而 15 至 34 歲因 $\mu \approx \mu^*$ 而幾乎沒有改善——該處本來就沒有偏誤可改，與閉式的預測一致。

四、已確定不可行的方向

列出負面結果，以免重複投入。

- 不取對數並不解決小樣本問題。恆等轉換下估計方程恆為無偏 ($\mathbb{E}[D - \mu] = 0$)，故本文所研究的偏誤完全是轉換造成的；但代價是解的存在性——人數一萬時 Poisson 最大概似的 α 最大偏誤為 6.50，且一百次重複中有 93 次至少一個年齡落在邊界。偏誤由估計方程移到了解的存在性，而小樣本的困難主要在後者。

- 變異安定轉換可用而不宜為主。Anscombe 尺度在人數一萬處優於標準 Lee-Carter (α 最大 2.33 $\rightarrow$ 1.45)，但劣於 Firth (0.18) 與本文的分離式 (0.51)。
- 有界影響的截斷買不到東西。人數五萬時截斷是純粹的損失。成因是病灶為整列沒有資訊而非少數離群值，而截斷單一格無法替一個沒有資訊的列造出資訊。
- 二階的插入式校正在數值上不穩定。插入式誤差可分解為 $b'(\mu)\text{bias}(\hat{\mu}) + \frac{1}{2}b''(\mu)\text{Var}(\hat{\mu})$ ，而兩項在幼年組幾乎互相抵銷 (1-4 歲: -0.113 與 +0.075，實際 +0.001)，淨值落在三階。

五、後續工作的優先序

以下的排序刻意把區間推論與真實次國家資料排除在可排程的工作之外，理由於本節末說明。

1. κ_t 與 β_x 納入同一框架 (最高優先)。 $\hat{\alpha}_x$ 有恆等式而兩者沒有，因前者是列平均、後者是奇異向量與奇異值，須以逐元而非子空間的擾動理論處理 (Abbe et al. 2020)。校正後 β 偏誤最大的年齡趨於穩定 (1-4 與 70-74)，可為切入點；而 κ_t 在年金實務上是最關鍵的一條，第貳節已顯示其衰減與形狀誤差須分開處理。
2. 秩一是否足夠的檢定。本文全篇以秩一結構為前提而未檢定該前提，而第參節末顯示偏離秩一時 α 的校正穩健、 e_0 的好處則會消失，故該檢定決定的是結論的適用範圍而非細節。可用的工具有兩類且成本皆低：非可加性的單自由度檢定，以及以 Poisson 抽薄作交叉驗證來選因子個數。
3. 正規化改為單純形。依第貳節之十一節，加上 $\beta_x \geq 0$ 即可使可行集緊緻，且因本文的 $\hat{\beta}_x$ 皆為正而不改動任何已報告的數值。成本最低而消掉一個結構性的病灶，宜與第 1 項併行。
4. 混合設計。 α 與 β 由對數尺度的分離式求得，漂移改由計數尺度的擬分數估計——後者在人數五萬時把漂移偏誤清到約零 (-0.004 對本文的 +0.136)。三個參數的作用域已證可分離，故此種拼接在估計方程的層次上乾淨。
5. 偏誤定理與演算法定理的分離。本文的一階偏誤結果不自動保證修正後的估計方程有唯一根、亦不保證任意起點下的迭代收斂；兩者應在定理的陳述中分開，而第貳節之十一節的結果正是一個反例。
6. 插入式誤差的二階處理。依第貳節之十二節，兩項展開在幼年組幾乎互相抵銷而淨值落在三階，故直接的二階校正不可行；可行的方向是降低 $\text{Var}(\hat{\mu})$ 而不增加其偏誤。

兩項刻意排除，而理由不同。

其一，區間推論。這並非因其不重要——本文通篇為點估計而監理框架要的是分布——而是因為三條現成的路線目前各有一個否定的結果：Wald 區間因 $\partial b / \partial \log \mu \rightarrow -1$ 而不適用；整列全零時任一精確信賴集合必有一個方向為無限長 (Lewis and Battey 2024，以先例引用)；而偏誤不隨樣本量消失時，自助法所重現的是含偏誤的分布 (Cavaliere et al. 2024)，而本文的偏誤正是有限樣本的恆等式。在理論上找到一條可落地的路線之前，投入模擬是過早的；故本文的立場是先把這三項障礙寫清楚，待其一被解開再排程。

其二，真實次國家資料。此項不受本人進度控制，故應持續洽詢而不列入可排程的工作。在取得之前，第壹節的年齡結構分析與第貳節之八節的跨國比較是外部效度所能做到的上限——而該節已明確寫出，跨國所驗證的是閉式與門檻公式，不是實務表現。

六、適用的界限

誠實的結論是本方法把可用範圍往下推了，但沒有移除下限。人數一萬時所有方法都不足以支持單獨編表，最佳的均方根誤差仍有 1.378 歲。該下限有兩項一般性的理由：跨年齡合併所能換得的有效樣本量上限為 $(\sqrt{T} + \sqrt{A})/\sqrt{T}$ ，在 $A = 22$ 、 $T = 24$ 下為 1.96 倍且會飽和，而遷移學習的理論指出該上限會隨來源與目標的差距退化 (Reeve et al. 2021)；又本文所查範圍內未見任何方法降低相變的可偵測門檻。

關於秩一的依賴，已有量化的結果。以各國全國資料的第二個奇異成分為偏離的方向、強度掃 0 至 2 倍，得兩項結論。其一， α 的校正對偏離秩一穩健：改善倍數在 4.2 至 18.5 倍之間起伏而無趨勢。此有先驗的理由——閉式所刻畫的是資料的列平均 $\log \max(D, c_0)$ ，其偏誤為 $\bar{b}(\mu)$ ，與 $\log \mu$ 是否為秩一完全無關；秩一只透過插入的 $\hat{\mu}$ 進入，而 b 在 μ 上平滑。其二， e_0 的好處則隨偏離退化並會消失：

表 11 受控偏離秩一下的表現（人數五萬）

國家	第二成分佔比	標準 α 最大	分離式	標準 e_0	分離式 e_0
臺灣	0.000	0.7896	0.0888	-1.440	+0.489
臺灣	0.043	0.7886	0.1282	-1.326	+0.629
臺灣	0.152	0.7876	0.0626	-1.354	+0.715
美國	0.000	0.6184	0.0723	+0.326	-0.109
美國	0.350	0.6159	0.0817	+0.903	+0.609
美國	0.683	0.6134	0.0380	+1.037	+1.427

美國在第二成分佔 35% 時校正仍優於標準，佔 68% 時反而較差，故交叉點落在三成五至六成八之間。亦即 α 層次的保證在模型誤設下存活， e_0 層次的好處不然，這是把 e_0 降為下游敏感度分析而非並列證據的理由。

另有兩項限制須明寫。其一，所提校正依賴秩一雙線性結構，其程度如上段所量。其二，時間參數的全距被壓縮，外推後將低估年金負債；該項不在所提修正的涵蓋範圍內。

最後，「Lee-Carter 實務上預測得好好的」這個質疑與本文並不衝突：預測表現良好與估計值不支持參數層次的詮釋可以同時成立 (Bratsberg et al. 2026)。本文所主張的始終是後者。

七、三項貢獻的收束

1. 把一個以模擬觀察到的現象化為恆等式。小人口 Lee-Carter 的 α 偏誤有閉式 $b(\mu; c_0)$ ，為有限樣本的恆等式而非漸近近似，驗證的逐年齡相關係數為 1.000、1.000、0.988。
2. 由該閉式導出一個事前的可行性檢定。因偏誤只需曝露數與粗略死亡率即可算出，該檢定不需模擬、不需真值、也不需參考母體，並補上了信賴度標準所缺的偏誤側門檻。
3. 指出校正的正確施加位置。只校正 α 而以資訊加權處理秩一結構，兩項改善可以疊加，而其成因是加權修正變異函數（一階）、中心化修正轉換的偏誤（二階），兩者的作用域互不重疊且分離是精確的。

（完整版第玖節）

参考文献

- Emmanuel Abbe, Jianqing Fan, Kaizheng Wang, and Yiqiao Zhong. Entrywise Eigenvector Analysis of Random Matrices with Low Expected Rank. *The Annals of Statistics*, 48(3): 1452–1474, 2020.
- Anders Bratsberg, Magne Thoresen, and Jelle J. Goeman. Bad Estimation, Good Prediction: The Lasso in Dense Regimes. *The American Statistician*, 80(3):423–431, 2026. 卷期待核.
- Giuseppe Cavaliere, Sílvia Gonçalves, Morten Ørregaard Nielsen, and Edoardo Zanelli. Bootstrap Inference in the Presence of Bias. *Journal of the American Statistical Association*, 119(548):2908–2918, 2024.
- Victor Chernozhukov, Denis Chetverikov, Mert Demirer, Esther Duflo, Christian Hansen, Whitney Newey, and James Robins. Double/Debiased Machine Learning for Treatment and Structural Parameters. *Econometrics Journal*, 21:C1–C68, 2018. doi:10.1111/ectj.12097.
- D. R. Cox and E. J. Snell. A General Definition of Residuals. *Journal of the Royal Statistical Society, Series B*, 30(2):248–265, 1968.
- David Firth. Bias Reduction of Maximum Likelihood Estimates. *Biometrika*, 80(1):27–38, 1993.
- J. B. S. Haldane. The Estimation and Significance of the Logarithm of a Ratio of Frequencies. *Annals of Human Genetics*, 20(4):309–311, 1956.
- Andrew Hunt and David Blake. Identifiability in Age/Period Mortality Models. *Annals of Actuarial Science*, 14(2):461–499, 2020.
- Jiming Jiang and J. Sunil Rao. *Robust Small Area Estimation: Methods, Theory, Applications, and Open Problems*. CRC Press, Boca Raton, 2026.
- Ioannis Kosmidis and David Firth. Jeffreys-prior Penalty, Finiteness and Shrinkage in Binomial-response Generalized Linear Models. *Biometrika*, 108(1):71–82, 2021. doi:10.1093/biomet/asaa052.
- Partha Lahiri and Nicola Salvati. A Nested Error Regression Model with High-dimensional Parameter for Small Area Estimation. *Journal of the Royal Statistical Society, Series B*, 85(1):212–239, 2023.
- Wen-Chung Lee. A Partial SMR Approach to Smoothing Age-specific Rates. *Annals of Epidemiology*, 13(2):89–99, 2003.
- R. M. Lewis and H. S. Battey. On Inference in High-dimensional Logistic Regression Models with Separated Data. *Biometrika*, 111(3):989–1011, 2024. doi:10.1093/biomet/asad065.
- Samuel Pawel, František Bartoš, Björn S. Siepe, and Anna Lohmann. Handling Missingness, Failures, and Non-Convergence in Simulation Studies: A Review of Current Practices and Recommendations. *The American Statistician*, 80(1):31–48, 2026. 卷期待核.
- Henry W. J. Reeve, Timothy I. Cannings, and Richard J. Samworth. Adaptive Transfer Learning. *Annals of Statistics*, 49(6), 2021. doi:10.1214/21-AOS2102.